Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh lỗi nguồn. Làm theo yêu cầu trong đề này; câu III.4 tính t từ 8 giờ sáng. Chi tiết đính chính và lời giải được xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

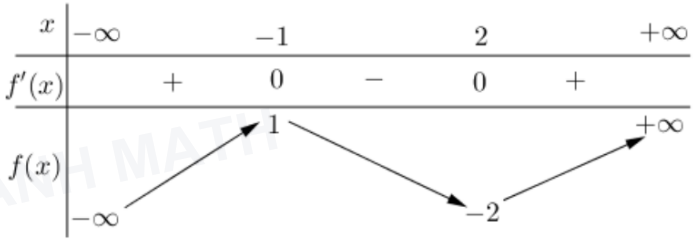
PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x^2-4$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;2)$.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

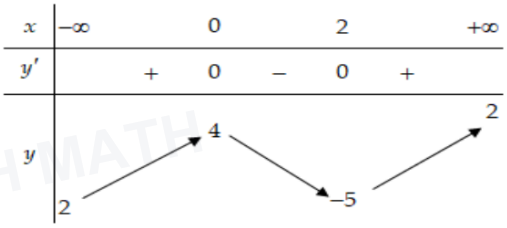


Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. -1.
B. 2.
C. -2.
D. 1.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau.



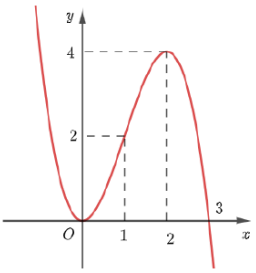
Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên $\mathbb{R}$ bằng

A. 6.
B. 9.
C. -3.
D. -1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0;3]$ bằng

A. 4. **B.** 2.
C. 3. **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Đường tiệm cận ngang của đồ thi hàm số $y=\dfrac{2024x+2025}{x-5}$ là

A. $y=2025$. **B.** $y=2024$. **C.** $y=1$. **D.** $y=-5$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{15x-6}{10x+5}$ là

A. $x=\dfrac{3}{2}$. **B.** $x=-\dfrac{6}{5}$. **C.** $x=-\dfrac{1}{2}$. **D.** $x=\dfrac{2}{5}$.

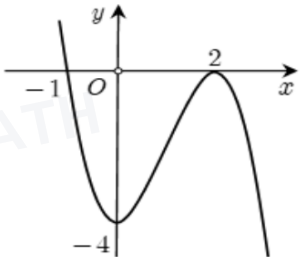
PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình?

A. $y=-x-1$. **B.** $y=x-1$. **C.** $y=-x+1$. **D.** $y=x+1$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào?



A. $y=-x^3+3x^2-4$. **B.** $y=x^3-4$. **C.** $y=x^2-4$. **D.** $y=-x^2-4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 9

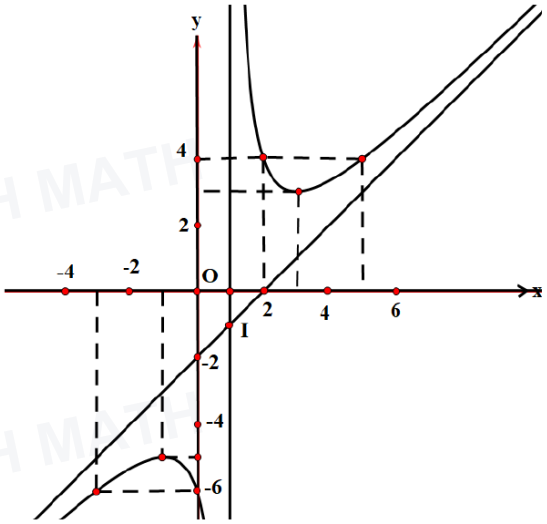
Câu 9: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình?

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	2	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$ $\searrow$	2

A. $y=\dfrac{2x+1}{x-2}$. **B.** $y=\dfrac{2x-5}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{2x+1}{x+2}$. **D.** $y=\dfrac{2x-1}{x+2}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



A. $y=-x^3+x^2-2x+1$. **B.** $y=\dfrac{x^2-x+3}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n)=800-20n\,(g)$. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 19. **B.** 20. **C.** 21. **D.** 22.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+1$ đạt cực đại tại điểm

A. $x=-1$. **B.** $x=1$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-x+2}{x-2}$ có đồ thị (C).

a) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=2$,

b) Đường thẳng $y=x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

c) Đồ thị (C) đi qua điểm $M(0;2)$.

d) Đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt khi $-1<m<7$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$

a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị

c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(0;1)$ và $(2;+\infty)$

d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(2;5)$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiế**c.** Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000.

a) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10000 đồng.

b) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng.

c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21000 đồng.

d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một công ty bất động sản có 150 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống. Mệnh đề nào sau đây đúng

a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.200.000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống

b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.700.000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.

c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312.500.000 đồng.

d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

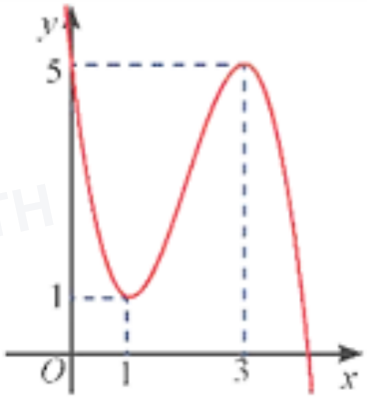
Câu 1: Gọi m,n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$. Tính giá trị biểu thức $P=m^3+n^3$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho đồ thị hàm số $y=f(x)=4x-3+\dfrac{1}{x-2}$ có tâm đối xứng $I(a;b)$. Giá trị của biểu thức $a-3b$ là bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của $a+2b+3c$ là:



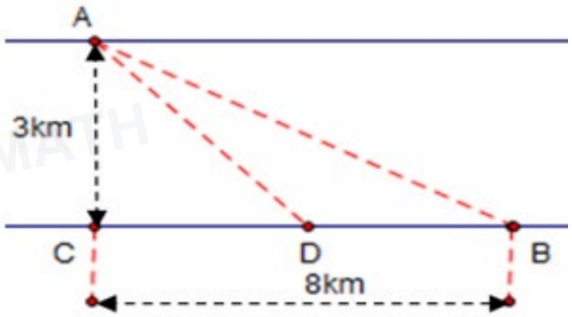
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức $h(t)=24t+5t^2-\dfrac{t^3}{3}$. Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.
(t là số giờ tính từ 8 giờ sáng; đáp số ghi giờ trong ngày.)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt *(như hình vẽ)*. Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6km/h, chạy với vận tốc 8km/h, $AC = 3\text{km}$, $BC = 8\text{km}$ và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất *(đơn vị: giờ)* để anh An đến B (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua x điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là $6000 - 3x$ (nghìn đồng), $x \in N^*, x < 2000$. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

---------- HẾT ----------